• ينص على أن حرارة التفاعل أو التغير في المحتوى الحراري تتوقف على طبيعة المواد الداخلة في التفاعل والمواد الناتجة منه، وليس على الخطوات أو المسار الذي يتم فيه التفاعل.

• يستعمل في حساب التغير في المحتوى الحراري (ΔH) في التفاعلات التي تتم ببطء شديد.

س 9: احسب $\Delta H°$ للتفاعل التالي:

$$2Al_{(s)} + Fe_2O_{3\,(s)} \longrightarrow 2Fe_{\,(s)} + Al_2O_{3(S)}$$

استعمل المحتوى الحراري للتفاعلين التاليين :

A : $4Al_{(s)} + 3O_{2(g)} \longrightarrow 2Al_2O_{3(g)}$ $\quad \Delta H° = -3350\ JK$

B : $4Fe_{(s)} + 3O_{2(g)} \longrightarrow 2Fe_2O_{3(g)}$ $\quad \Delta H° = +1648\ KJ$

أ- 4998 -

ب- +4998

ج- -851

د- +851

A : $2Al + \frac{3}{2}O_2 \longrightarrow Al_2O_3$ $\quad \Delta H = -1625\ KJ$

B : $Fe_2O_3 \longrightarrow 2Fe + \frac{3}{2}O_2$ $\quad \Delta H = +824\ KJ$

$$2Al + Fe_2O_3 \longrightarrow Al_2O_3 + 2Fe \quad \Delta H = -851\ KJ$$

س6: استعمل المعادلتين الكيميائيتين الحراريتين a , b أدناه لإيجاد ΔH لتحلل بيروكسيد الهيدروجين H_2O_2

$2H_{2(g)} + O_{2(g)} \longrightarrow 2H_2O_{(l)}$ $\quad \Delta H = -572\ KJ$

$H_{2(g)} + O_{2(g)} \longrightarrow H_2O_{2(l)}$ $\quad \Delta H = +188\ KJ$ X 2

حدد ΔH للتفاعل التالي : $2H_2O_{2(l)} \longrightarrow 2H_2O_{(l)} + O_{2(g)}$

أ- -196 KJ

ب- -760 KJ

ج- 196 J

د- 196 KJ

$2H_2 + O_2 \longrightarrow 2H_2O \quad \Delta H = -572\ KJ$

$2H_2O_2 \longrightarrow 2H_2 + 2O_2 \quad \Delta H = +376\ KJ$

$$2H_2O_2 \longrightarrow 2H_2O + O_2 \quad \Delta H = -196\ KJ$$

احسب حرارة تكوين غاز أول أكسيد الكربون تبعًا للمعادلة : $C_{(s)} + \frac{1}{2}O_{2(g)} \longrightarrow CO_{(g)}$

بمعلومية المعادلتين الحراريتين التاليتين :

① $C_{(s)} + O_{2(g)} \longrightarrow CO_{2(g)}$ $\quad \Delta H_1 = -393.5\ kJ/mol$

② $CO_{(g)} + \frac{1}{2}O_{2(g)} \longrightarrow CO_{2(g)}$ $\quad \Delta H_2 = -283.3\ kJ/mol$